

ГЛИБИНА ТЬЮКІ ДЕЯКИХ БАГАТОВИМІРНИХ ІМОВІРНІСНИХ РОЗПОДІЛІВ

В. Є. ПАНАСКО

Функція глибини Тьюкі, вперше запропонована в [1], є однією з найвживаніших мір центральності в багатовимірному статистичному аналізі. Для ймовірнісного розподілу μ на $\mathbb{R}^d$ вона визначається як

$$D_\mu(x) = \inf_{H \ni x} \mu(H),$$

де інфімум береться по всіх замкнених півпросторах $H \subset \mathbb{R}^d$, що містять точку x . Значення $D_\mu(x)$ характеризує ступінь “центральності” або “типовості” точки x відносно розподілу μ : ця величина набуває найбільших значень в центральній частині розподілу і спадає до нуля при $\|x\| \rightarrow \infty$. Детальний огляд властивостей функції D_μ наведено в [2].

Аналітичне обчислення функції глибини Тьюкі, як правило, є складним і можливе лише для окремих класів розподілів. У двовимірному випадку точні вирази відомі для низки розподілів, зокрема наведених у [2]. В нашій роботі ми узагальнюємо ці результати на нові класи багатовимірних розподілів: рівномірний розподіл на кулях у $\mathbb{R}^d$ (що фактично включає також еліпсоїди завдяки афінній еквіваріантності функції D_μ) та розподіли з незалежними симетричними α -стійкими координатами. Крім того, для деяких інших двовимірних розподілів — експоненціального та закону Стюдента з незалежними координатами — аналітичний опис глибини є недоступним; у цих випадках ми досліджуємо геометрію відповідних верхніх рівневих множин чисельно та вивчаємо вплив параметрів розподілів на форму контурів.

ЛІТЕРАТУРА

- [1] Tukey, J. W. (1975). *Mathematics and the picturing of data*. In: *Proceedings of the International Congress of Mathematicians* (Vancouver, 1974), vol. 2, pp. 523–531.
- [2] Rousseeuw, P. J., Ruts, I. (1999). *The depth function of a population distribution*. *Metrika*, **49**, 213–244.

КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна
Email address: panasko.vitalii@111.kpi.ua